

4 实验四 网络编程实验

4.1 实验目的

- ①了解和掌握蓝牙的初始化、查找与配对工作；
- ②了解和掌握蓝牙的连接与数据传输工作；
- ③了解和掌握网络编程的协议。

4.2 实验内容

利用已学的知识，综合利用蓝牙等知识点，完成点对点的程序的编写，要求学生自己组合，两人一组，完成网络通信协议的定制、客户端和服务端程序的编写，实现基于点对点的签到程序的编写。完成真机下载，利用手机的蓝牙功能完成程序的调试。

4.3 实验体会及评语

专业	物联网工程	班级	物联网 2101
学号	213428010107	姓名	孙琪轩
完成类型：（ ）服务器端 （ √ ）客户端			
实验体会			
本次实验让我对蓝牙技术在 Android 开发中的应用有了更加深入的理解。通过实际编写蓝牙设备搜索与权限管理相关的代码，我掌握了蓝牙适配器的初始化、设备发现流程以及权限动态申请的关键方法。实验过程中，我进一步理解了 Android 系统对敏感权限如蓝牙扫描、位置信息访问的限制机制，并学会了如何使用 <code>checkSelfPermission</code> 和 <code>requestPermissions</code> 方法进行权限校验与申请。此外，我通过注册广播接收器实现了对蓝牙设备发现的监听，并成功将设备信息展示在列表中。整个过程帮助我熟悉了蓝牙通信的基本操作，为后续开发更复杂的蓝牙通信功能打下了基础。本次实验还增强了我对 Android 系统中事件处理机制和组件生命周期管理的理解，提升了实际动手编程和调试能力。			

问题及解决办法	
问题描述：程序运行后，蓝牙功能未正常开启。 解决方法：在 AndroidManifest.xml 中给予对应权限。 问题描述：设备配对问题，在进行蓝牙设备配对时遇到配对失败的问题。 解决方法：确保两台设备的蓝牙均已启用，并处于可被发现状态。在程序中加入适当的错误处理,使用 Toast 来提醒用户开启蓝牙或使设备可见。检查配对状态，如果配对失败，可以尝试重新配对。	
成绩	
评语	

4.4 实验记录（内容不够可以添加）

主要布局文件
<pre> <LinearLayout android:id="@+id/mainLayout" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginStart="10dp" android:layout_marginEnd="10dp" android:layout_marginTop="5dp" android:orientation="vertical"> <LinearLayout android:id="@+id/first" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="50dp" android:layout_gravity="center" android:orientation="horizontal"> </pre>

```
<ImageButton
    android:id="@+id/last"
    android:layout_width="55dp"
    android:layout_height="50dp"
    android:backgroundTint="#00FFFFFF"
    android:contentDescription="TODO"
    android:scaleType="fitXY"
    app:srcCompat="@drawable/last" />
```

```
<TextView
    android:id="@+id/title"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="3dp"
    android:gravity="center"
    android:text="@string/蓝牙"
    android:textColor="@color/black"
    android:textSize="28sp"
    android:letterSpacing="0.2"
    android:textStyle="bold" />
```

```
<ImageButton
    android:id="@+id/more"
    android:layout_width="62dp"
    android:layout_height="50dp"
    android:layout_gravity="end"
    android:layout_marginStart="180dp"
    android:backgroundTint="#00FFFFFF"
    android:contentDescription="TODO"
```

```

        android:scaleType="fitCenter"
        app:srcCompat="@drawable/more" />

</LinearLayout>

<androidx.cardview.widget.CardView
    android:id="@+id/fourth"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="55dp"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginTop="20dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:background="#F1EBD7"
    android:backgroundTint="#E8FBF9F0"
    app:cardCornerRadius="20dp"
    app:cardElevation="1dp">

    <LinearLayout
        android:id="@+id/nameIP"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:orientation="horizontal">

        <TextView
            android:id="@+id/tip"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginStart="15dp"
            android:layout_marginTop="10dp"

```

```
        android:letterSpacing="0.1"
        android:text="@string/蓝牙"
        android:textColor="@color/dark_brown"
        android:textSize="23sp"
        android:textStyle="normal" />
```

```
    <Switch
```

```
        android:id="@+id/switchblue"
        android:layout_width="60dp"
        android:layout_height="48dp"
        android:layout_gravity="center"
        android:layout_marginStart="185dp"
        android:thumb="@drawable/thumb"
        android:track="@drawable/track" />
```

```
</LinearLayout>
```

```
</androidx.cardview.widget.CardView>
```

```
<LinearLayout
```

```
    android:id="@+id/openView"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="672dp"
    android:orientation="vertical">
```

```
    <TextView
```

```
        android:id="@+id/tip0pen"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
```

```
android:layout_marginStart="20dp"
android:layout_marginTop="2dp"
android:letterSpacing="0.15"
android:text="@string/当前可被附近的蓝牙设备发现"
android:textColor="@color/dark_gray"
android:textSize="13sp"
android:textStyle="italic" />
```

```
<androidx.cardview.widget.CardView
```

```
    android:id="@+id/third"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginTop="30dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:background="#F1EBD7"
    android:backgroundTint="#E8FBF9F0"
    app:cardCornerRadius="20dp"
    app:cardElevation="1dp">
```

```
<LinearLayout
```

```
    android:id="@+id/third_one"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:divider="@drawable/divider"

    android:dividerPadding="15dp"
    android:orientation="vertical"
    android:showDividers="middle">
```

<LinearLayout

```
    android:id="@+id/third_two"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="10dp"
    android:layout_marginBottom="10dp"
    android:orientation="horizontal">
```

<TextView

```
    android:id="@+id/name"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="15dp"
    android:layout_marginTop="2dp"
    android:letterSpacing="0.1"
    android:text="设备名称"
    android:textColor="@color/dark_brown"
    android:textSize="18sp"
    android:textStyle="normal" />
```

<TextView

```
    android:id="@+id/ip"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_gravity=""
    android:layout_marginStart="148dp"
    android:layout_marginTop="2dp"
    android:letterSpacing="0.08"
```

```
        android:text="是缩颜 a"
        android:textColor="@color/gray"
        android:textSize="17sp"
        android:textStyle="italic" />
    </LinearLayout>
```

```
    <TextView
        android:id="@+id/file"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_margin="10dp"
        android:layout_marginStart="15dp"
        android:letterSpacing="0.11"
        android:text="发送签到请求"
        android:textColor="@color/dark_brown"
        android:textSize="18sp"
        android:textStyle="normal" />
```

```
</LinearLayout>
```

```
</androidx.cardview.widget.CardView>
```

```
    <TextView
        android:id="@+id/overtext"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginStart="20dp"
        android:layout_marginTop="37dp"
```



```
        android:layout_marginBottom="3dp"
        android:letterSpacing="0.15"
        android:text="@string/已配对的设备"
        android:textColor="@color/gray"
        android:textSize="13sp"
        android:textStyle="italic" />
```

```
<androidx.cardview.widget.CardView
    android:id="@+id/fifth"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:background="#F1EBD7"
    android:backgroundTint="#E8FBF9F0"
    app:cardCornerRadius="20dp"
    app:cardElevation="1dp">
```

```
<ListView
    android:id="@+id/over"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_margin="6dp"
    android:layout_marginStart="16dp" />
```

```
</androidx.cardview.widget.CardView>
```

```
<TextView
    android:id="@+id/whotext"
```

```
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginStart="20dp"
android:layout_marginTop="40dp"
android:layout_marginBottom="5dp"
android:letterSpacing="0.15"
android:text="可用设备"
android:textColor="@color/gray"
android:textSize="15sp"
android:textStyle="italic" />
```

<androidx.cardview.widget.CardView

```
android:id="@+id/second"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginStart="16dp"
android:layout_marginEnd="16dp"
android:background="#F1EBD7"
android:backgroundTint="#E8FBF9F0"
app:cardCornerRadius="20dp"
app:cardElevation="1dp">
```

<ListView

```
android:id="@+id/who"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_margin="10dp"
android:layout_marginStart="16dp" />
```

```

        </androidx.cardview.widget.CardView>

    </LinearLayout>
</LinearLayout>

```

主要源代码

```

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    private DeviceAdapter mAdapter1,mAdapter2;
    private List<DeviceClass> mbondDeviceList = new ArrayList<>();//
搜索到的所有已绑定设备保存为列表
    private List<DeviceClass> mfindDeviceList = new ArrayList<>();//
搜索到的所有未绑定设备保存为列表
    private BluetoothController mbluetoothController = new
BluetoothController();
    private Toast mToast;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        Init_Bluetooth();//开启蓝牙相关权限
        init_Filter();//初始化广播并打开
        Init_listView();//初始化设备列表
        show_bondDeviceList();//搜索展示已经绑定的蓝牙设备
    }
    //初始化蓝牙权限
    private void Init_Bluetooth() {

```

```

        //开启蓝牙位置共享
        if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.M) {
            if
(this.checkSelfPermission(Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION)
!= PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
                requestPermissions(new
String[] {Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION}, 1);
            }
        }
        mbluetoothController.enableVisibily(this); //让其他蓝牙看得到
我
        mbluetoothController.turnOnBlueTooth(this, 0); //打开蓝牙
    }
    //初始化列表，适配器的加载
    public void Init_listView() {
        mAdapterter1 = new DeviceAdapter(MainActivity.this,
R.layout.device_item, mbondDeviceList);
        ListView listView1 = (ListView) findViewById(R.id.listview1);
        listView1.setAdapter(mAdapterter1);
        mAdapterter1.notifyDataSetChanged();
        //listView1.setOnItemClickListener(toMainActivity2); //设备点
击事件，点击设备名称后执行 toMainActivity2
        mAdapterter2 = new DeviceAdapter(MainActivity.this,
R.layout.device_item, mfindDeviceList);
        ListView listView2 = (ListView) findViewById(R.id.listview2);
        listView2.setAdapter(mAdapterter2);
        mAdapterter2.notifyDataSetChanged();
    }
    //开启广播

```

```

private void init_Filter() {
    IntentFilter filter = new IntentFilter();
    //开始查找
    filter.addAction(BluetoothAdapter.ACTION_DISCOVERY_STARTED);
    //结束查找
    filter.addAction(BluetoothAdapter.ACTION_DISCOVERY_FINISHED);
    //查找设备
    filter.addAction(BluetoothDevice.ACTION_FOUND);
    //设备扫描模式改变
    filter.addAction(BluetoothAdapter.ACTION_SCAN_MODE_CHANGED);
    //绑定状态
    filter.addAction(BluetoothDevice.ACTION_BOND_STATE_CHANGED);
    registerReceiver(receiver, filter);
}

//广播内容
private BroadcastReceiver receiver = new BroadcastReceiver() {
    @Override
    public void onReceive(Context context, Intent intent) {
        String action = intent.getAction();

        if (BluetoothAdapter.ACTION_DISCOVERY_STARTED.equals(action)) {
            setSupportProgressBarIndeterminateVisibility(true);
            change_Button_Text("搜索中...", "DISABLE");
            mfindDeviceList.clear();
            mAdapter2.notifyDataSetChanged();
        }
        else
        if (BluetoothAdapter.ACTION_DISCOVERY_FINISHED.equals(action)) {
            setSupportProgressBarIndeterminateVisibility(false);

```

```

        change_Button_Text("搜索设备", "ENABLE");
    }
    //查找设备
    else if(BluetoothDevice.ACTION_FOUND.equals(action)) {
        BluetoothDevice device =
intent.getParcelableExtra(BluetoothDevice.EXTRA_DEVICE);
        change_Button_Text("搜索中...", "DISABLE");
        //查找到一个设备就添加到列表类中
        mfindDeviceList.add(new
DeviceClass(device.getName(), device.getAddress()));
        mAdapter2.notifyDataSetChanged(); //刷新列表适配器，将
内容显示出来
    }
    else
    if(BluetoothAdapter.ACTION_SCAN_MODE_CHANGED.equals(action)) {
        int scanMode =
intent.getIntExtra(BluetoothAdapter.EXTRA_SCAN_MODE, 0);
        if (scanMode ==
BluetoothAdapter.SCAN_MODE_CONNECTABLE_DISCOVERABLE) {
            setProgressBarIndeterminateVisibility(true);
        }
        else {
            setProgressBarIndeterminateVisibility(false);
        }
    }
    else
    if(BluetoothDevice.ACTION_BOND_STATE_CHANGED.equals(action)) {
        BluetoothDevice remoteDevice =
intent.getParcelableExtra(BluetoothDevice.EXTRA_DEVICE);

```

```

        if(remoteDecive == null){
            return;
        }

        int status =
intent.getIntExtra(BluetoothDevice.EXTRA_BOND_STATE, 0);

        if(status == BluetoothDevice.BOND_BONDED) {
            showToast("已绑定" + remoteDecive.getName());
        } else if(status == BluetoothDevice.BOND_BONDING) {
            showToast("正在绑定" + remoteDecive.getName());
        } else if(status == BluetoothDevice.BOND_NONE) {
            showToast("未绑定" + remoteDecive.getName());
        }
    }
}

};

//点击开始查找蓝牙设备
public View findDevice(View view) {
    mbluetoothController.findDevice();
    return view;
}

//查找已绑定的蓝牙设备
private void show_bondDeviceList() {
    mbondDeviceList.clear();

    List<BluetoothDevice> bondDevices =
mbluetoothController.getBondedDeviceList();//查找已绑定设备
    for(int i=0;i<bondDevices.size();i++){
        mbondDeviceList.add(new
DeviceClass(bondDevices.get(i).getName(), bondDevices.get(i).getAddres
s()));
    }
}

```

```

    }

    mAdapter1.notifyDataSetChanged();
}

//点击按钮搜索后按钮的变化
private void change_Button_Text(String text, String state) {
    Button button = (Button) findViewById(R.id.button1);
    if("ENABLE".equals(state)) {
        button.setEnabled(true);
        button.getBackground().setAlpha(255); //0~255 之间任意调
整
        button.setTextColor(ContextCompat.getColor(this,
R.color.black));
    }
    else {
        button.setEnabled(false);
        button.getBackground().setAlpha(150); //0~255 之间任意调
整
        button.setTextColor(ContextCompat.getColor(this,
R.color.colorAccent));
    }
    button.setText(text);
}

//点击设备后执行的函数
private AdapterView.OnItemClickListener toMainActivity2 =new
AdapterView.OnItemClickListener() {
    @Override
    public void onItemClick(AdapterView<?> adapterView, View view,
int i, long l) {
        Intent intent = new

```



```

Intent(MainActivity.this, Main2Activity.class);

        startActivity(intent);

    }

};

//设置 toast 的标准格式
private void showToast(String text) {
    if(mToast == null) {
        mToast = Toast.makeText(this, text, Toast.LENGTH_SHORT);
        mToast.show();
    }
    else {
        mToast.setText(text);
        mToast.show();
    }
}

}

// ConnectThread.java
public class ConnectThread extends Thread {
    private static final UUID MY_UUID =
UUID.fromString(Constant.CONNECTION_UUID);
    private final BluetoothSocket mmSocket;
    private final BluetoothDevice mmDevice;
    private BluetoothAdapter mBluetoothAdapter;
    private final Handler mHandler;
    private ConnectedThread mConnectedThread;
    public ConnectThread(BluetoothDevice device, BluetoothAdapter
adapter, Handler handler) {
        BluetoothSocket tmp = null;
        mmDevice = device;

```

```

        mBluetoothAdapter = adapter;

        mHandler = handler;

        // 用 BluetoothSocket 连接到给定的蓝牙设备
        try {

            //通过同一个 UUID 向服务端 device 发起连接请求, 服务端接收请求后会建立并返回一个 BluetoothSocket 聊天通道

            tmp = device.createRfcommSocketToServiceRecord(MY_UUID);
        } catch (IOException e) { }

        mmSocket = tmp;
    }

    //由于请求过程处于阻塞状态, 所以整个请求过程得用线程
    public void run() {

        // 关闭蓝牙的搜索功能, 避免请求过程出现数据错误
        mBluetoothAdapter.cancelDiscovery();

        try {

            // 通过 BluetoothSocket 通道发起设备连接请求, 阻塞运行直到成功或抛出异常

            mmSocket.connect();

        } catch (Exception connectException) {

            mHandler.sendMessage(mHandler.obtainMessage(Constant.MSG_ERROR, connectException));

            // 如果无法连接则关闭 socket 并退出
            try {

                mmSocket.close();

            } catch (IOException closeException) { }

            return;

        }

        // 在单独的线程中完成管理连接的工作

```

```

        manageConnectedSocket(mmSocket);
    }
    //开门成功后就开始下一个任务
    private void manageConnectedSocket(BluetoothSocket mmSocket) {
        //发送连接成功提示文字
        mHandler.sendMessage(Constant.MSG_CONNECTED_TO_SERVER);
        //创建连接后的处理线程，即通信线程
        mConnectedThread = new ConnectedThread(mmSocket, mHandler);
        mConnectedThread.start();
    }
    /**
     * 取消正在进行的连接并关闭 socket
     */
    public void cancel() {
        try {
            mmSocket.close();
        } catch (IOException e) { }
    }
    /**
     * 发送数据
     */
    public void sendData(byte[] data) {
        if( mConnectedThread!=null){
            mConnectedThread.write(data);
        }
    }
}

```

实验截图

首先在真机上打开开发者模式链接 Android Studio 进行调试，安装 APK，如图 1 所示。



图 1 真机安装 APK

进入 APK 主界面，如图 2 所示。



图 2 APK 主界面

搜索附近的蓝牙设备，如图 3 所示。

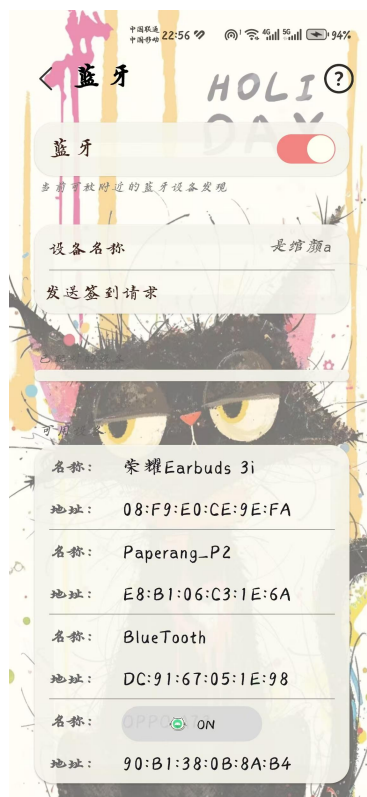


图 3 搜索蓝牙设备

链接同伴的蓝牙设备，连接成功如图 4 所示。



图 4 连接蓝牙设备

发送签到请求，发送成功如图 5 所示。



图 5 发送签到请求

